Fiche A5

# Approfondissement : fonctions et variations

Mathématiques ▪ Seconde

**Contexte.** On considère la fonction $f$ définie sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$. On admet que $f$ est croissante sur $[-3\,;\,-1]$, décroissante sur $[-1\,;\,1]$ et croissante sur $[1\,;\,4]$. (Ce résultat sera démontré en classe de Première à l'aide de la dérivée.)

*Calculatrice autorisée.*

## Partie A • Tableau de variations

**1.** Calculer $f(-3)$, $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(4)$.

**2.** Dresser le tableau de variations de $f$ sur $[-3\,;\,4]$.

**3.** Déterminer le maximum et le minimum de $f$ sur $[-3\,;\,4]$, ainsi que les valeurs de $x$ en lesquelles ils sont atteints.

## Partie B • Équations et inéquations

**4.** À l'aide du tableau de variations, déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $[-3\,;\,4]$, puis, pour chacune, un intervalle d'amplitude 1 la contenant. À l'aide de la calculatrice, en donner une valeur approchée au centième.

**5.** Vérifier que, pour tout réel $x$, $f(x) - 1 = x\left(x - \sqrt{3}\right)\left(x + \sqrt{3}\right)$. En déduire, à l'aide d'un tableau de signes, les solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 1$ sur $[-3\,;\,4]$.

**6.** Résoudre l'équation $f(x) = f(-x)$ sur $[-3\,;\,3]$.

## Partie C • Comparaison avec une parabole

On considère la fonction $g$ définie sur $[-3\,;\,4]$ par $g(x) = x^2 - 1$, de courbe $\mathcal{C}_g$.

**7.** Démontrer que, pour tout réel $x$, $f(x) - g(x) = (x - 2)\left(x^2 + x - 1\right)$.

**8.** Vérifier que $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$ et $\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$ sont les solutions de $x^2 + x - 1 = 0$, puis déterminer les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

**9.** On admet que $x^2 + x - 1$ est positif à l'extérieur de ses racines et négatif entre elles. Dresser le tableau de signes de $f(x) - g(x)$ et en déduire la position relative des deux courbes.

**10.** Pour quelles valeurs de $k$ la droite d'équation $y = k$ touche-t-elle $\mathcal{C}_f$ en un point où la courbe change de sens de variation ?

## Partie D • Modélisation

Le bénéfice d'une jeune entreprise, en milliers d'euros, est modélisé par $B(t) = f(t)$, où $t \in [0\,;\,4]$ est le temps écoulé en années depuis sa création.

**11.** Calculer $B(0)$, $B(1)$, $B(2)$, $B(3)$ et $B(4)$.

**12.** À l'aide de la partie B, déterminer les périodes pendant lesquelles l'entreprise est bénéficiaire.

**13.** À quel moment le bénéfice est-il minimal ? Quelle est sa valeur ?

**14.** Calculer la moyenne des bénéfices aux instants $t = 0$, 1, 2, 3 et 4.

poussemaths.fr